

ポイント 利用のしかた

- **式にする** グラフから、切片 ($x=0$ のときの y の値) と傾き (x が1ふえたときの y のふえ方) を読み取り、 $y=ax+b$ の形に表します。
- **値を求める** x の値がわかっているときは、式に入れて y を求めます。 y の値がわかっているときは、方程式にして x を求めます。
- **グラフの交点** 2つのグラフが交わる点では、 x と y の値が等しくなります。グラフの上下で、どちらが大きいのかも読み取れます。

長さ20cmのろうそくに火をつけると、一定の割合で短くなっていきます。

- 1** 下のグラフは、火をつけてからの時間 x 分と、ろうそくの長さ y cmの関係を表しています。

時間と量



- (1) y を x の式で表しなさい。ただし、 x の変域は、ろうそくが燃えつきるまでとします。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

- (2) 火をつけてから25分後のろうそくの長さは、何cmですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

- (3) ろうそくの長さが6cmになるのは、火をつけてから何分後ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

- (4) ろうそくがすべて燃えつきるのは、火をつけてから何分後ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学2年
数学

3章 1次関数 4節 1次関数の利用

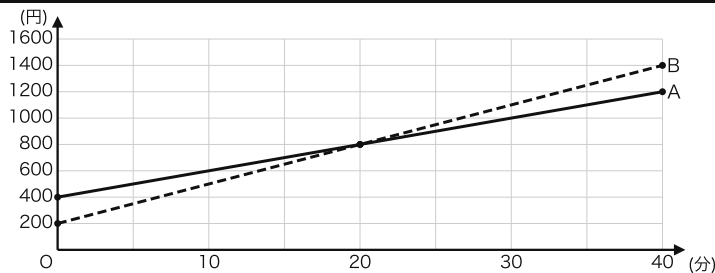
一次関数の利用 ① (うら)

月 日

名前

2 プランAとBの、通話時間 x 分と料金 y 円の関係を表しました。

料金のグラフ

(1) プランAについて、 y を x の式で表しなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) プランBについて、 y を x の式で表しなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 2つのプランの通話料金が等しくなるのは、
通話時間が何分のときですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

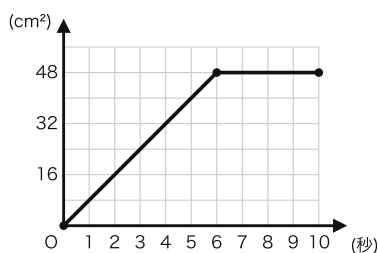
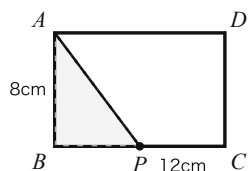
(4) 35分話したとき、料金が安いのはどちらの
プランで、何円安いですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

3 長方形ABCDで、点PはBを出発し、辺BC、CD上を秒速2cmでDまで動きます。
 x 秒後の $\triangle ABP$ の面積を y cm^2 とすると、下のグラフになります。(図のPは例)

動く点と面積

(1) 出発して3秒後の $\triangle ABP$ の面積は、
何 cm^2 ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 点Pが辺BC上にあるとき、 y を x の式で
表しなさい。また、 x の変域も答えなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $\triangle ABP$ の面積が 20cm^2 になるのは、
出発して何秒後ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 出発して8秒後の $\triangle ABP$ の面積は、
何 cm^2 ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え